

Матричные неравенства, Оптимальное
управление, Робастность
Вычислительный интеллект, Лекция 9

Сергей Савин

2026

Рассмотрим систему $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$, управление $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}$ и функцию Ляпунова $V = \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{x}$, $\mathbf{S} \succ 0$.

Замкнутая система имеет вид $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x}$, а полная производная функции Ляпунова:

$$\dot{V} = \mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x} < 0 \quad (1)$$

Это можно переписать как ЛМН:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{BK}) \prec 0 \quad (2)$$

Это *не линейно* относительно переменных решения ($\mathbf{S}$ и $\mathbf{K}$) и не может быть решено напрямую с помощью популярных решателей.

Вводя новую переменную $\mathbf{P} = \mathbf{S}^{-1} \succ 0$ и умножая (2) на $\mathbf{P}$ с обеих сторон (это можно сделать, так как $\mathbf{P}$ и $\mathbf{S}$ имеют полный ранг, и это конгруэнтное преобразование, сохраняющее определённость, см. приложение), получаем:

$$\mathbf{P}(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top + (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{P} \prec 0 \quad (3)$$

Теперь введём ещё одну переменную $\mathbf{L} = \mathbf{KP}$ и получим ЛМН ограничение $\mathbf{PA}^\top + \mathbf{AP} + \mathbf{L}^\top \mathbf{B}^\top + \mathbf{BL} \prec 0$. Тогда синтез управления сводится к задаче полуопределённого программирования (SDP):

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{P}, \mathbf{L}}{\text{minimize}} && 0, \\ & \text{subject to:} && \begin{cases} \mathbf{PA}^\top + \mathbf{AP} + \mathbf{L}^\top \mathbf{B}^\top + \mathbf{BL} \prec 0, \\ \mathbf{P} \succ 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

Решение (4) даёт нам $\mathbf{P}$ и $\mathbf{L}$, из которых мы можем вычислить $\mathbf{K} = \mathbf{LP}^{-1}$ и $\mathbf{S} = \mathbf{P}^{-1}$, решая исходную задачу.

Дискретная динамическая система $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_i)$ устойчива, если существует функция Ляпунова $V(\mathbf{x}_i)$, такая что:

- $V(\mathbf{x}_{i+1}) - V(\mathbf{x}_i) < 0$;
- $V(\mathbf{x}_i) > 0$ для всех $\mathbf{x}_i \neq 0$.

Рассмотрим систему $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i$, управление $\mathbf{u}_i = \mathbf{K}\mathbf{x}_i$ и функцию Ляпунова $V(\mathbf{x}_i) = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_i$, $\mathbf{S} \succ 0$.

Замкнутая система имеет вид $\mathbf{x}_{i+1} = (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x}_i$, а дискретная динамика функции Ляпунова:

$$V(\mathbf{x}_{i+1}) - V(\mathbf{x}_i) < 0 \quad (5)$$

$$\mathbf{x}_{i+1}^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_i < 0 \quad (6)$$

$$\mathbf{x}_i^\top (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_i^\top \mathbf{S}\mathbf{x}_i < 0 \quad (7)$$

$$\mathbf{x}_i^\top ((\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{BK}) - \mathbf{S})\mathbf{x}_i < 0 \quad (8)$$

Последнее уравнение эквивалентно следующему матричному неравенству:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{BK}) - \mathbf{S} \prec 0 \quad (9)$$

Матричное неравенство $(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{BK}) - \mathbf{S} \prec 0$ можно переписать:

$$-\mathbf{S} - (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top (-\mathbf{S})(\mathbf{A} + \mathbf{BK}) \prec 0 \quad (10)$$

Определим $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{S} \succ 0$. Мы можем умножить (10) на $\mathbf{P}$ с обеих сторон (конгруэнтное преобразование):

$$-\mathbf{P} - \mathbf{P}(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top (-\mathbf{P}^{-1})(\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{P} \prec 0 \quad (11)$$

$$-\mathbf{P} - (\mathbf{AP} + \mathbf{BKP})^\top (-\mathbf{P}^{-1})(\mathbf{AP} + \mathbf{BKP}) \prec 0 \quad (12)$$

Определим $\mathbf{L} = \mathbf{KP}$:

$$-\mathbf{P} - (\mathbf{AP} + \mathbf{BL})^\top (-\mathbf{P}^{-1})(\mathbf{AP} + \mathbf{BL}) \prec 0 \quad (13)$$

Theorem (Дополнение Шура)

Пусть дана матрица $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top & \mathbf{C} \end{bmatrix}$, где $\mathbf{C} \prec 0$. Следующие утверждения эквивалентны:

- ❶ $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top \prec 0$
- ❷ $\mathbf{M} \prec 0$

Матричное неравенство

$-\mathbf{P} - (\mathbf{AP} + \mathbf{BL})^\top (-\mathbf{P}^{-1})(\mathbf{AP} + \mathbf{BL}) \prec 0$ можно преобразовать с помощью дополнения Шура:

$$\begin{bmatrix} -\mathbf{P} & \mathbf{AP} + \mathbf{BL} \\ (\mathbf{AP} + \mathbf{BL})^\top & -\mathbf{P} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (14)$$

Это линейное матричное неравенство. Задача синтеза управления принимает вид:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{P}, \mathbf{L}}{\text{minimize}} && 0, \\ & \text{subject to:} && \begin{cases} \begin{bmatrix} -\mathbf{P} & \mathbf{AP} + \mathbf{BL} \\ (\mathbf{AP} + \mathbf{BL})^\top & -\mathbf{P} \end{bmatrix} \prec 0, \\ \mathbf{P} \succ 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (15)$$

Рассмотрим систему $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, в которой матрица $\mathbf{A}$ известна неточно. Это не значит, что нам ничего не известно о модели, но в наших знаниях присутствует неопределённость.

Это можно смоделировать следующим образом:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{F}\Delta\mathbf{E})\mathbf{x} \quad (16)$$

где $\mathbf{F}$ и $\mathbf{E}$ — известные матрицы, а Δ — неопределённая матрица с *ограниченной нормой*: $\|\Delta\| \leq 1$: множество всех возможных моделей, которые мы можем ожидать, ограничено возможными значениями Δ .

Запишем уравнение Ляпунова для системы (16):

$$\dot{V} = \mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \mathbf{F}\Delta\mathbf{E})^\top \mathbf{S}\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{F}\Delta\mathbf{E})\mathbf{x} < 0 \quad (17)$$

Введём новую переменную $\mathbf{w} = \Delta\mathbf{E}\mathbf{x}$:

$$\dot{V} = \mathbf{x}^\top (\mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}\mathbf{A})\mathbf{x} + \mathbf{w}^\top \mathbf{F}^\top \mathbf{S}\mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S}\mathbf{F}\mathbf{w} < 0 \quad (18)$$

Рассмотрим $\mathbf{w}^\top \mathbf{w}$:

$$\mathbf{w}^\top \mathbf{w} = \mathbf{x}^\top \mathbf{E}^\top \Delta^\top \Delta \mathbf{E}\mathbf{x} \leq \mathbf{x}^\top \mathbf{E}^\top \mathbf{E}\mathbf{x} \quad (19)$$

что выполняется, поскольку $\|\Delta\| \leq 1$. Фактически, единственное свойство нормы, которое нам здесь нужно, — это выполнение дельта-неравенства (19).

Имея $\mathbf{w}^\top \mathbf{w} \leq \mathbf{x}^\top \mathbf{E}^\top \mathbf{E} \mathbf{x}$, мы можем записать:

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{E}^\top \mathbf{E} \mathbf{x} - \mathbf{w}^\top \mathbf{w} \geq 0 \quad (20)$$

Что эквивалентно:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & 0 \\ 0 & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \geq 0 \quad (21)$$

Тем же способом мы можем переписать (18):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \mathbf{A} & \mathbf{S} \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \leq 0 \quad (22)$$

которая должна выполняться только тогда, когда выполняется (21).

Существует способ обеспечить выполнение ограничения $\mathbf{z}^\top \mathbf{M} \mathbf{z} \leq 0$ для тех $\mathbf{z}$, для которых $\mathbf{z}^\top \mathbf{N} \mathbf{z} \geq 0$. Это называется *S-процедурой*.

Theorem (S-процедура)

Если $\exists \gamma \geq 0$ такое, что $\mathbf{M} + \gamma \mathbf{N} \preceq 0$, то
 $\mathbf{z}^\top \mathbf{N} \mathbf{z} \geq 0 \implies \mathbf{z}^\top \mathbf{M} \mathbf{z} \leq 0$

Доказательство достаточности. Выберем такой $\mathbf{z}$, что $\mathbf{z}^\top \mathbf{N} \mathbf{z} \geq 0$. Тогда $0 \geq \mathbf{z}^\top (\mathbf{M} + \gamma \mathbf{N}) \mathbf{z} \geq \mathbf{z}^\top \mathbf{M} \mathbf{z}$. (Подробнее см. в Приложении).

Используя S-процедуру, мы подтверждаем, что (22) выполняется, когда выполняется (21):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \mathbf{A} + \gamma \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & \mathbf{S} \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S} & -\gamma \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \leq 0 \quad (23)$$

В форме ЛМН это выглядит так:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \mathbf{A} + \gamma \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & \mathbf{S} \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S} & -\gamma \mathbf{I} \end{bmatrix} \preceq 0 \quad (24)$$

Задача полуопределённого программирования (SDP), подтверждающая робастную устойчивость для всех допустимых Δ , имеет вид:

$$\begin{aligned} & \underset{\mathbf{S}, \gamma}{\text{minimize}} && 0, \\ & \text{subject to:} && \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{A}^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \mathbf{A} + \gamma \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & \mathbf{S} \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S} & -\gamma \mathbf{I} \end{bmatrix} \preceq 0, \\ \mathbf{S} \succ 0, \gamma > 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (25)$$

Рассмотрим систему:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{F}\Delta\mathbf{E})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (26)$$

Синтезируем управление для этой системы, гарантирующее устойчивость.

Предположим, что управление линейно: $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}$. Система принимает вид:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{BK} + \mathbf{F}\Delta\mathbf{E})\mathbf{x} \quad (27)$$

Неравенство Ляпунова становится:

$$\mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \mathbf{BK} + \mathbf{F}\Delta\mathbf{E})^\top \mathbf{S} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} (\mathbf{A} + \mathbf{BK} + \mathbf{F}\Delta\mathbf{E}) \mathbf{x} < 0 \quad (28)$$

Введём новую переменную $\mathbf{w} = \Delta \mathbf{E} \mathbf{x}$:

$$\mathbf{x}^\top (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} (\mathbf{A} + \mathbf{BK}) \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{S} \mathbf{F} \mathbf{w} + \mathbf{w}^\top \mathbf{F}^\top \mathbf{S} \mathbf{x} < 0$$

Перепишем это в матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} (\mathbf{A} + \mathbf{BK}) & \mathbf{S} \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} < 0 \quad (29)$$

Это уравнение должно выполняться только для $\mathbf{w} = \Delta \mathbf{E} \mathbf{x}$.

Заметим, что $\mathbf{w}^\top \mathbf{w} \leq \mathbf{x}^\top \mathbf{E}^\top \mathbf{E} \mathbf{x}$, поскольку $\|\Delta\| \leq 1$. В матричной форме это:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & 0 \\ 0 & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \geq 0 \quad (30)$$

Используя S-процедуру, получаем:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}(\mathbf{A} + \mathbf{BK}) + \gamma \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & \mathbf{SF} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S} & -\gamma \mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (31)$$

где $\gamma \geq 0$. Разделив полученное ЛМН на γ и определив $\mathbf{S}_\gamma = \frac{1}{\gamma} \mathbf{S}$, получим:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}_\gamma + \mathbf{S}_\gamma(\mathbf{A} + \mathbf{BK}) + \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & \mathbf{S}_\gamma \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S}_\gamma & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (32)$$

Выражение:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}_\gamma + \mathbf{S}_\gamma (\mathbf{A} + \mathbf{BK}) + \mathbf{E}^\top \mathbf{E} & \mathbf{S}_\gamma \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S}_\gamma & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0$$

можно переписать как:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}_\gamma + \mathbf{S}_\gamma (\mathbf{A} + \mathbf{BK}) & \mathbf{S}_\gamma \mathbf{F} \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S}_\gamma & -\mathbf{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{E}^\top \\ 0 \end{bmatrix} (-\mathbf{I})^{-1} [\mathbf{E} \quad 0] \prec 0$$

затем, используя дополнение Шура, получаем:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S}_\gamma + \mathbf{S}_\gamma (\mathbf{A} + \mathbf{BK}) & \mathbf{S}_\gamma \mathbf{F} & \mathbf{E}^\top \\ \mathbf{F}^\top \mathbf{S}_\gamma & -\mathbf{I} & 0 \\ \mathbf{E} & 0 & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (33)$$

Введём новую переменную $\mathbf{P} = \mathbf{S}_\gamma^{-1}$ и умножим обе части (конгруэнтное преобразование) ранее найденного

неравенства на $\begin{bmatrix} \mathbf{P} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix}$, чтобы получить:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{P}(\mathbf{A} + \mathbf{BK})^\top + (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{P} & \mathbf{F} & \mathbf{PE}^\top \\ \mathbf{F}^\top & -\mathbf{I} & 0 \\ \mathbf{EP} & 0 & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (34)$$

Наконец, вводя последнюю новую переменную $\mathbf{L} = \mathbf{KP}$, находим ЛМН, которое можно решить:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{PA}^\top + \mathbf{AP} + \mathbf{BL} + \mathbf{L}^\top \mathbf{B}^\top & \mathbf{F} & \mathbf{PE}^\top \\ \mathbf{F}^\top & -\mathbf{I} & 0 \\ \mathbf{EP} & 0 & -\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (35)$$

Рассмотрим следующую систему:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (36)$$

где $\mathbf{A} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{A}_i$, $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$ с известными $\mathbf{A}_i$, но неизвестными коэффициентами α_i . Будет ли система устойчива при всех возможных значениях α_i ? Обратите внимание, что в этом случае мы не можем использовать анализ собственных значений.

Геометрически это означает, что $\mathbf{A}$ находится в политопе с вершинами $\mathbf{A}_i$.

Theorem (Квадратичная устойчивость)

Если $\mathbf{A}_i^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \mathbf{A}_i \preceq 0$, то система $\dot{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{A}_i \mathbf{x}$ устойчива,
где $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$

Доказательство: $\dot{V} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{A}_i \right)^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{A}_i \right) \preceq 0$

можно переписать как: $\dot{V} = \sum_{i=1}^n (\alpha_i (\mathbf{A}_i^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \mathbf{A}_i))$, и

поскольку $\mathbf{A}_i^\top \mathbf{S} + \mathbf{S} \mathbf{A}_i \preceq 0$ и $\alpha_i \geq 0$, то $\dot{V} \leq 0$. □

КВАДРАТИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ, 1

Рассмотрим следующую систему:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (37)$$

где $\mathbf{A} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{A}_i$, $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$ с известными $\mathbf{A}_i$, но неизвестными коэффициентами α_i . Как синтезировать закон управления $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}$, делающий систему устойчивой при всех возможных значениях α_i ?

Замкнутая форма системы имеет вид:

$$\dot{\mathbf{x}} = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{A}_i + \mathbf{B}\mathbf{K} \right) \mathbf{x} \quad (38)$$

КВАДРАТИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ, 2

Запишем уравнение Ляпунова для системы:

$$\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i (\mathbf{A}_i + \mathbf{BK}) \right)^{\top} \mathbf{S} + \mathbf{S} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i (\mathbf{A}_i + \mathbf{BK}) \right) \prec 0 \quad (39)$$

Мы можем переписать его как:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \left((\mathbf{A}_i + \mathbf{BK})^{\top} \mathbf{S} + \mathbf{S} (\mathbf{A}_i + \mathbf{BK}) \right) \prec 0 \quad (40)$$

Следовательно, если $(\mathbf{A}_i + \mathbf{BK})^{\top} \mathbf{S} + \mathbf{S} (\mathbf{A}_i + \mathbf{BK}) \prec 0$, то исходная система устойчива.

КВАДРАТИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ, 3

Исходя из $(\mathbf{A}_i + \mathbf{BK})^\top \mathbf{S} + \mathbf{S}(\mathbf{A}_i + \mathbf{BK}) \prec 0$, можно перейти к синтезу управления. Вводя $\mathbf{P} = \mathbf{S}^{-1}$, используем конгруэнтное преобразование, умножая на $\mathbf{P}$ с обеих сторон:

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}_i + \mathbf{BK})^\top + (\mathbf{A}_i + \mathbf{BK})\mathbf{P} \prec 0 \quad (41)$$

Вводя новую переменную $\mathbf{L} = \mathbf{KP}$, получаем задачу, линейную относительно переменных решения:

$$\mathbf{PA}_i^\top + \mathbf{A}_i\mathbf{P} + \mathbf{L}^\top \mathbf{B}^\top + \mathbf{BL} \prec 0 \quad (42)$$

где переменными решения являются $\mathbf{P}$ и $\mathbf{L}$. Матрица коэффициентов усиления управления находится как $\mathbf{K} = \mathbf{LP}^{-1}$.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization



APPENDIX A

Congruence transformation and definiteness

Consider matrices $\mathbf{P} \succeq 0$, and $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{n,n}$ is full rank. We can prove that:

$$\mathbf{P} \succ 0 \implies \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \succ 0 \quad (43)$$

Proof: $\mathbf{x}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \mathbf{x} = \mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z}$, where $\mathbf{z} = \mathbf{V} \mathbf{x}$. Since $\mathbf{P} \succ 0$, $\mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z} \geq 0$, hence $\mathbf{x}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \mathbf{x} \geq 0$.

Definition

Congruence transformation preserves semi-definiteness:

$$\det(\mathbf{V}) \neq 0, \mathbf{P} \succ 0 \implies \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \succ 0$$

APPENDIX B

S-procedure

There are two distinct results. The first, S-lemma, is non-conservative (necessary and sufficient condition):

Theorem (S-lemma)

The following statements are equivalent.

- ❶ $\sup_{\mathbf{z} \neq 0} \{ \mathbf{z}^\top \mathbf{M} \mathbf{z} : \mathbf{z}^\top \mathbf{N} \mathbf{z} > 0 \} < 0$
- ❷ $\exists \gamma > 0$ such that $\mathbf{M} + \gamma \mathbf{N} \prec 0$

The second, conservative S-procedure, is a conservative (sufficient condition-only):

Theorem (Conservative S-procedure)

If $\exists \gamma_i > 0$ such that $\mathbf{M} + \sum_i \gamma_i \mathbf{N}_i \preceq 0$, then
 $\mathbf{z}^\top \mathbf{N} \mathbf{z} \geq 0 \implies \mathbf{z}^\top \mathbf{M} \mathbf{z} \leq 0$

APPENDIX B

S-procedure

Earlier we proved the sufficiency of S-lemma. To prove the necessity, we consider the set of outputs of two quadratic forms: $f(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^\top \mathbf{M} \mathbf{z}$ and $g(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^\top \mathbf{N} \mathbf{z}$ defined as $\mathcal{C} = \{(g, f) : f = f(\mathbf{z}), g = g(\mathbf{z}), \forall \mathbf{z}\}$. $\mathcal{C}$ is a convex cone (joint range of two quadratic forms).

Note that for the statement (1) of S-lemma implies that $\mathcal{C}$ intersects the positive cone $\mathcal{S} = \mathbb{R}_+^2$ only at the origin. Because both are convex cones, $\mathcal{C}$ and $\mathcal{S}$ can be separated by a hyperplane, for instance, a hyperplane with a normal vector $\mathbf{n} = (\mu, 1)$, where $\mu > 0$. For large μ the hyperplane aligns with the horizontal axis, for small - with the vertical one.

We can represent this separation as a condition on $\mathcal{C}$: $f + \mu g < 0$, which implies $\mathbf{z}^\top (\mathbf{M} + \mu \mathbf{N}) \mathbf{z} < 0$. This recovers the statement (2) of the lemma.

SCHUR COMPLEMENT (CONGRUENCE PROOF), 1

Let

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top & \mathbf{C} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \mathbf{C}^\top \succ 0.$$

We prove:

$$\mathbf{M} \succeq 0 \iff \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top \succeq 0.$$

Define the congruence transformation:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{B}\mathbf{C}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}.$$

Compute:

$$\mathbf{T}^\top \mathbf{M} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top & \mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{B}\mathbf{C}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \quad (44)$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix}. \quad (45)$$

Congruence preserves semidefiniteness:

$$\mathbf{M} \succeq 0 \iff \mathbf{T}^\top \mathbf{M} \mathbf{T} \succeq 0 \quad (\mathbf{T} \text{ invertible}).$$

Thus:

$$\mathbf{M} \succeq 0 \iff \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top & 0 \\ 0 & \mathbf{C} \end{bmatrix} \succeq 0.$$

A block diagonal matrix is PSD iff each block is PSD:

$$\iff \begin{cases} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top \succeq 0 \\ \mathbf{C} \succeq 0 \end{cases}$$

Since $\mathbf{C} \succ 0$, we conclude:

$$\mathbf{M} \succeq 0 \iff \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top \succeq 0. \quad \square$$